

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Sistema de Gestión de Tickets de Soporte TI

Brandon Jair Martinez Ruda

Juan Esteban Basto Davila

Ingenieria De Software II

Ing. Fanny Casadiego Chiquillo

Universidad De Pamplona

Facultad de Ingenierias y Arquitectura

Programa ingeniería de sistemas

1. Introducción

El presente Plan de Gestión del Riesgo tiene como objetivo identificar, analizar y definir estrategias de respuesta para los riesgos que pueden afectar el desarrollo exitoso del Sistema de Gestión de Tickets de Soporte TI. El plan aplica a todas las fases del proyecto, desde el análisis y diseño hasta el despliegue en producción.

1.1 Propósito

- Identificar de manera sistemática los riesgos del proyecto.
- Evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo identificado.
- Definir planes de respuesta y mitigación para los riesgos más críticos.
- Establecer responsables y mecanismos de monitoreo continuo.

1.2 Alcance

El plan cubre los riesgos asociados a las cinco fases del proyecto: análisis y diseño, planificación y configuración, desarrollo, pruebas y aseguramiento de calidad, y despliegue. El horizonte de gestión de riesgos es desde la fecha de inicio (abril 2026) hasta el cierre del proyecto (noviembre 2026).

2. Metodología de Gestión del Riesgo

2.1 Proceso de Identificación

Los riesgos fueron identificados mediante las siguientes técnicas:

- Revisión del cronograma del proyecto y sus dependencias críticas.
- Análisis de la complejidad técnica de cada módulo del sistema.
- Revisión de proyectos similares de sistemas de tickets y gestión de incidencias.
- Juicio experto del equipo de desarrollo y análisis de requisitos.

2.2 Criterios de Evaluación

Cada riesgo se evalúa en dos dimensiones:

- Probabilidad: Baja (1), Media (2), Alta (3) — posibilidad de ocurrencia del riesgo.
- Impacto: Muy Bajo (1), Bajo (2), Medio (3), Alto (4-5) — consecuencia sobre el proyecto si el riesgo ocurre.

El nivel de riesgo se determina combinando ambas dimensiones en la matriz de riesgo definida en la sección 3.

2.3 Estrategias de Respuesta

- Evitar: Eliminar la causa del riesgo cambiando el plan del proyecto.
- Mitigar: Reducir la probabilidad o el impacto del riesgo a un nivel aceptable.
- Transferir: Trasladar el impacto del riesgo a un tercero (seguros, contratos, etc.).
- Aceptar: Reconocer el riesgo y actuar solo si este ocurre (plan de contingencia).

3. Matriz de Probabilidad e Impacto

Probabilidad / Impacto	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Medio (3)	Alto (4-5)
Alta (3)	Medio	Medio	Alto	Alto
Media (2)	Bajo	Medio	Medio	Alto
Baja (1)	Bajo	Bajo	Medio	Medio

Leyenda:

ALTO — Requiere acción inmediata	MEDIO — Requiere monitoreo activo	BAJO — Monitoreo periódico
--	---	--------------------------------------

4. Registro de Riesgos

La siguiente tabla presenta el registro completo de riesgos identificados para el proyecto, con su evaluación y plan de respuesta:

ID	Riesgo	Categ.	Prob.	Impacto	Nivel	Plan de Respuesta	Resp.
R-001	Retrasos en el desarrollo de módulos por complejidad técnica	Técnico	Alta	Alto	ALTO	Dividir módulos en tareas más pequeñas. Aplicar metodología ágil con sprints semanales. Monitoreo continuo del cronograma.	Dev Lead
R-002	Cambios en los requisitos durante el desarrollo	Alcance	Media	Alto	ALTO	Congelar requisitos en cada fase. Gestionar cambios mediante proceso de control de cambios formal.	PM

R-003	Fallas en la integración entre módulos del sistema	Técnico	Media	Alto	ALTO	Diseñar interfaces bien documentadas. Realizar pruebas de integración tempranas y continuas.	Dev Lead
R-004	Pérdida o corrupción de datos durante las pruebas	Técnico	Baja	Alto	MEDIO	Realizar backups automáticos diarios. Usar entornos separados para pruebas y producción.	DBA
R-005	Baja disponibilidad del equipo de desarrollo	Recurso	Media	Alto	ALTO	Documentar conocimiento clave. Definir plan de contingencia con miembros alternativos.	PM
R-006	Problemas de rendimiento bajo carga concurrente	Técnico	Media	Medio	MEDIO	Ejecutar pruebas de carga tempranas. Optimizar consultas a base de datos e implementar caché.	Dev Lead
R-007	Dificultad en la adopción del sistema por usuarios finales	Personas	Media	Medio	MEDIO	Diseñar interfaces intuitivas. Realizar capacitación previa al despliegue con manual de usuario.	PM
R-008	Vulnerabilidades de seguridad en autenticación	Seguridad	Baja	Alto	MEDIO	Implementar autenticación robusta (bcrypt, JWT). Realizar pruebas de penetración básicas.	Dev Lead
R-009	Subestimación del tiempo para pruebas de aceptación	Planif.	Media	Medio	MEDIO	Reservar tiempo adicional en el cronograma. Involucrar	QA Lead

						usuarios clave desde etapas tempranas.	
R-010	Fallas en el sistema de notificaciones por email	Técnico	Baja	Medio	BAJO	Implementar sistema de reintentos y cola de mensajes. Monitorear logs de notificaciones.	Dev
R-011	Incompatibilidad del sistema con navegadores o dispositivos	Técnico	Baja	Medio	BAJO	Definir lista de navegadores y dispositivos soportados. Ejecutar pruebas de compatibilidad.	QA
R-012	Falta de validación por parte de los stakeholders	Gestión	Media	Alto	ALTO	Calendarizar reuniones de revisión periódicas. Documentar aprobaciones formalmente.	PM

5. Resumen por Categoría

Categoría	Total	Alto	Medio	Bajo
Técnico	6	3	2	1
Gestión / Alcance	3	3	0	0
Recursos / Personas	2	1	1	0
Seguridad / Planificación	2	0	2	0
TOTAL	13	7	5	1

El análisis muestra que los riesgos técnicos y de gestión/alcance concentran la mayor criticidad del proyecto. Se recomienda priorizar la estabilización de requisitos y la planificación detallada de la integración entre módulos como acciones preventivas de mayor impacto.

6. Monitoreo y Control

6.1 Frecuencia de Revisión

- Revisión semanal del registro de riesgos durante las fases de Desarrollo y Pruebas.
- Revisión quincenal durante las fases de Análisis/Diseño y Despliegue.
- Revisión inmediata ante cualquier evento que pueda materializar un riesgo de nivel Alto.

6.2 Indicadores de Alerta Temprana

- Desviación del cronograma superior al 10% en tareas de ruta crítica.
- Identificación de nuevos requisitos no contemplados en el alcance base.
- Disminución de la disponibilidad del equipo por enfermedad, permisos u otras causas.
- Fallas recurrentes en la integración entre módulos durante el desarrollo.
- Métricas de rendimiento que superen los umbrales definidos en pruebas de carga.

6.3 Proceso de Escalamiento

Ante la materialización de un riesgo de nivel Alto, el responsable deberá notificar al líder del proyecto dentro de las 24 horas siguientes. El líder del proyecto evaluará el impacto real y activará el plan de contingencia correspondiente, comunicando a los stakeholders según corresponda.

7. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades en Gestión de Riesgos	Actividades Específicas
Gerente de Proyecto (PM)	Responsable general de la gestión de riesgos del proyecto	Liderar revisiones periódicas, escalar riesgos críticos, aprobar planes de respuesta
Líder Técnico (Dev Lead)	Gestión de riesgos técnicos y arquitectónicos	Identificar riesgos técnicos, proponer soluciones, supervisar implementación de mitigaciones
Líder de Calidad (QA Lead)	Gestión de riesgos asociados a la calidad del software	Monitorear métricas de calidad, identificar riesgos en pruebas, reportar defectos críticos
Administrador de Base de Datos (DBA)	Gestión de riesgos de datos e infraestructura	Garantizar respaldos, monitorear integridad de datos, gestionar entornos de base de datos
Todo el Equipo	Participación activa en la identificación de riesgos	Reportar nuevos riesgos identificados, ejecutar planes de mitigación asignados